InkFlow: documento técnico del proyecto

Fundamentos de Ingeniería de Software · Universidad de Santiago de Chile · Versión del L2, 15 de octubre de 2026

Datos del proyecto

Campo	Detalle
Proyecto	Sistema de gestión para un estudio de tatuajes (nombre provisional: InkFlow)
Curso	Fundamentos de Ingeniería de Software (FISO), código 13156, segundo semestre 2026, vespertino
Docente	Joaquín Macías Cáceres
Integrantes	Simón Farías y Franklin Miranda
Entrega	L1, definición y planificación (secciones 1 a 10 y Anexo A); L2, especificación de requerimientos (secciones 11 a 18 y Anexo B)
Repositorio	https://github.com/simonfarias/inkflow

1. Descripción del problema

Los estudios de tatuajes pequeños y medianos coordinan cotizaciones, abonos, diseños y sesiones por mensajería y agendas manuales. Esto genera pérdida de información, choques de horario y conflictos por abonos, y el estudio no sabe con certeza en qué estado está cada trabajo.

El proceso actual se describe a partir de una entrevista con un tatuador en ejercicio (Anexo A) y de la experiencia de uno de los integrantes como cliente de un estudio.

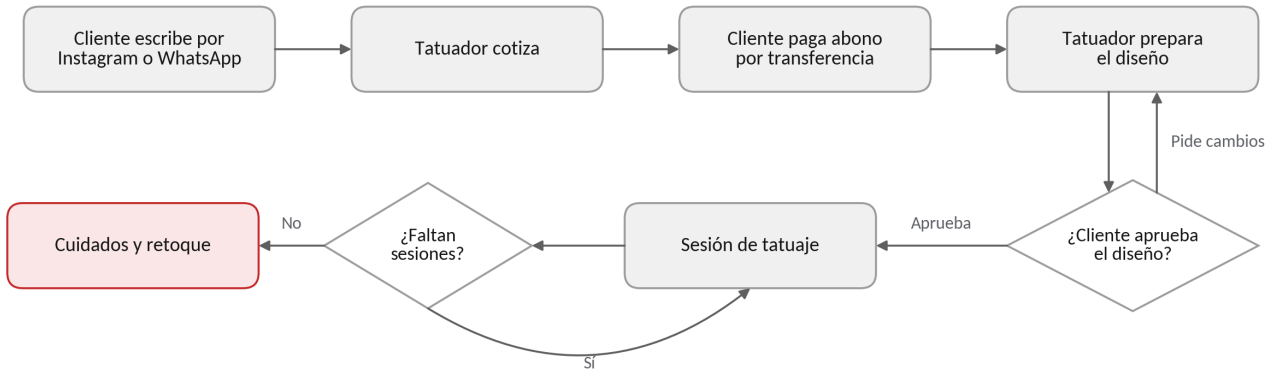


Figura 1. Proceso actual de un trabajo de tatuaje.

Un trabajo puede pasar por varias revisiones de diseño y varias sesiones, y cada paso ocurre hoy en un canal distinto.

Problemas identificados en la entrevista:

- La información de cada trabajo queda repartida entre Instagram, WhatsApp, el banco y el calendario, sin un registro de su estado.
- Cada tatuador maneja su propia agenda; para saber quién está disponible hay que revisar o preguntarle a cada uno.
- Los comprobantes de abono quedan en el chat, y después hay que buscar cuándo se pagó, cuánto y si queda algo pendiente.
- Las versiones del diseño se mezclan en las conversaciones y no queda claro cuál es la aprobada.
- El consentimiento incluye antecedentes de salud, y el estudio quiere que solo los vea quien atiende al cliente.

Fuente: entrevista con Juan Pablo, tatuador del estudio Alter Ego (Anexo A). El problema que más quisiera eliminar es tener que buscar la información de cada trabajo en cinco lugares distintos.

2. Objetivos

Objetivo general: especificar, diseñar y prototipar un sistema web que centralice el ciclo de un trabajo de tatuaje, desde la solicitud de cotización hasta la última sesión, para un estudio con varios tatuadores.

Objetivos específicos:

1. Levantar y documentar los requerimientos del estudio mediante una entrevista con un tatuador en ejercicio.
2. Modelar el sistema en UML (clases y secuencia) y definir una arquitectura coherente con los requerimientos no funcionales.
3. Construir un prototipo funcional del flujo principal: cotización, registro de abono y reserva de sesiones.
4. Verificar el prototipo con un plan de pruebas trazable a los requerimientos.

3. Alcance

El sistema cubre el ciclo completo de un trabajo, desde la cotización hasta la última sesión, para un estudio con varios tatuadores. Todo lo que no toca ese ciclo queda fuera de manera explícita.

Incluye:

- Solicitud y respuesta de cotizaciones, con precio cerrado o estimado por sesión.
- Abonos con comprobante subido por el cliente y validado por la recepción o el tatuador, y saldo pendiente.
- Versiones de diseño con historial y aprobación del cliente.
- Disponibilidad por tatuador en bloques de duración variable y reserva de sesiones.
- Cancelación y reagendamiento según la política de abonos del estudio.
- Consentimiento informado y cuestionario de salud en formato digital.
- Registro de sesiones con fotos del avance, agrupadas por trabajo.
- Agenda consolidada para la recepción y ficha única de cada trabajo.

Fuera de alcance:

Funcionalidad	Motivo
Pagos en línea con pasarela de pago	Integración costosa que no aporta al proceso de ingeniería evaluado; el abono se registra manualmente
Integración con Instagram o WhatsApp	Depende de APIs y aprobaciones de terceros
Galería o portafolio público	No resuelve ninguno de los problemas identificados

Funcionalidad	Motivo
Atención de menores de edad	Requiere verificar la autorización de un adulto responsable; el prototipo solo admite clientes adultos
Evaluación de retoques	La decide el tatuador caso a caso; el sistema guarda las fotos de cicatrización que sube el cliente y, si hace falta, el retoque se agenda como una sesión más del trabajo (RF10.4, RF13.7)
Reportes para el dueño	No surgió como necesidad en la entrevista
Inventario de tintas e insumos	Es otro subsistema y ampliaría el alcance más allá del semestre
Comisiones, boletas o facturas	Requieren reglas contables e integración con el SII
Aplicación móvil nativa	Se reemplaza por una web adaptable a celulares
Notificaciones automáticas por correo o mensajería	Agregada en el L2 (sección 16.1): el cliente revisa el estado de su trabajo en la ficha (RF13.3)

Supuestos (validados en parte en la entrevista):

- El estudio tiene al menos dos tatuadores y una persona a cargo de la recepción; en estudios pequeños, el dueño puede cumplir ese rol (confirmado en la validación: Alter Ego tiene dueño y recepción, Anexo C).
- El abono se paga por transferencia; el cliente sube el comprobante y la recepción o el tatuador lo validan (ajustado en la validación, Anexo C).
- Cada trabajo tiene un tatuador asignado desde la cotización.

4. Actores

El sistema tiene cuatro actores con necesidades distintas. Una misma persona puede tener más de un rol; por ejemplo, un dueño que también tatúa.

Actor	Necesidades principales
Cliente	Pedir una cotización, revisar y aprobar el diseño, reservar sesiones, completar el consentimiento y saber en qué estado está su trabajo
Tatuador	Responder cotizaciones, subir versiones de diseño, definir su disponibilidad, revisar el cuestionario de salud de sus clientes, registrar sesiones y ver desde el celular la ficha de cada trabajo
Recepción	Ver la agenda de todos los tatuadores, confirmar abonos, gestionar cancelaciones y reagendamientos, y registrar clientes que llegan en persona
Dueño	Configurar los tatuadores del estudio y la política de abonos y cancelación, que el cliente ve al reservar

5. Requerimientos funcionales preliminares

Se identifican 13 requerimientos funcionales, ajustados según la entrevista del Anexo A. El prototipo del L5 implementará los 7 que forman el flujo principal: cotización, abono, reserva y ficha del trabajo. La versión vigente, refinada en el L2, está en la sección 13.

ID	Requerimiento	Actor	Prioridad	En prototipo
RF01	El sistema permite que el cliente solicite una cotización indicando su idea, la zona del cuerpo, el tamaño aproximado e imágenes de referencia	Cliente	Alta	Sí
RF02	El sistema permite que el tatuador responda una cotización con un precio cerrado o un estimado por sesión, el número estimado de sesiones y el monto del abono	Tatuador	Alta	Sí

ID	Requerimiento	Actor	Prioridad	En prototipo
RF03	El sistema permite que la recepción registre el abono de un trabajo con monto, fecha y comprobante, y muestra el saldo pendiente	Recepción	Alta	Sí
RF04	El sistema permite que el tatuador suba versiones de un diseño; el sistema conserva el historial y marca la versión aprobada	Tatuador	Media	No
RF05	El sistema permite que el cliente apruebe una versión del diseño o pida ajustes	Cliente	Media	No
RF06	El sistema permite que el tatuador defina bloques de disponibilidad de duración variable	Tatuador	Alta	Sí
RF07	El sistema permite que el cliente reserve una sesión en un bloque disponible de su tatuador, solo si el abono está registrado y después de aceptar las condiciones de cancelación	Cliente	Alta	Sí
RF08	El sistema permite que el cliente o la recepción cancele o reagende una sesión, aplicando la política de abono según la anticipación	Cliente, Recepción	Alta	Sí
RF09	El sistema permite que el cliente complete el consentimiento informado y el cuestionario de salud antes de su primera sesión	Cliente	Media	No
RF10	El sistema permite que el tatuador registre cada sesión de un trabajo con lo avanzado, observaciones y fotos, y cierre el trabajo con una foto del tatuaje cicatrizado	Tatuador	Media	No

ID	Requerimiento	Actor	Prioridad	En prototipo
RF11	El sistema permite que la recepción y los tatuadores vean la agenda consolidada del estudio, con bloques ocupados y libres por día y por semana, sin ver los datos de clientes ajenos	Recepción, Tatuador	Alta	No
RF12	El sistema permite que el dueño configure la política de abonos y cancelación (monto del abono y plazos), que el cliente acepta al reservar	Dueño	Media	No
RF13	El sistema permite que el tatuador y la recepción vean la ficha de un trabajo: cliente, idea y referencias, diseño aprobado, valor acordado, abono y saldo, próxima sesión e historial de sesiones con fotos	Tatuador, Recepción	Alta	Sí

Cambios por la entrevista: RF13 reemplaza a los reportes del dueño, que no surgieron como necesidad; RF11 sube a prioridad alta; las sesiones pasan a ser de duración variable; y el diseño se maneja por versiones. Si el alcance debe reducirse, los primeros candidatos a salir son RF10 y RF12 (en el prototipo, la política puede quedar fija).

6. Requerimientos no funcionales preliminares

Se identifican 4 requerimientos no funcionales; los tres primeros nacen de características propias de un estudio de tatuajes y cada uno puede verificarse con una prueba concreta. La versión vigente, refinada en el L2, está en la sección 14.

ID	Tipo	Requerimiento	Por qué es propio del dominio
RNF01	Privacidad	El cuestionario de salud de un cliente solo puede verlo el tatuador asignado a su trabajo y el dueño; cada acceso queda registrado con usuario y fecha	Lo pide el propio estudio (Anexo A) y son datos de salud, que la Ley 21.719 clasifica como sensibles; su vigencia está prevista para el 1 de diciembre de 2026, aunque existe un proyecto para postergarla un año
RNF02	Consistencia	Si dos usuarios intentan reservar el mismo bloque al mismo tiempo, el sistema confirma solo una reserva e informa al otro que el bloque ya no está disponible	Una sesión puede ocupar una jornada completa; un choque de horario deja a un cliente sin atención
RNF03	Usabilidad	El cliente y el tatuador usan sus funciones principales desde el navegador de un celular, en pantallas desde 360 px de ancho; registrar un abono o una sesión toma como máximo tres pasos	Los clientes llegan desde redes sociales y el tatuador revisa su trabajo en el celular; si el sistema exige muchos formularios, el estudio vuelve a WhatsApp (Anexo A)
RNF04	Seguridad	Cada usuario accede con credenciales propias y solo a las funciones de su rol; las contraseñas se guardan con hash, nunca en texto plano	La recepción maneja abonos y ningún cliente debe ver datos de otros clientes

7. Evaluación del checklist de viabilidad

El tema cumple los seis criterios de la sección 3.1 del enunciado del proyecto.

Criterio	Evidencia	Cumple
Dominio comprensible sin conocimiento experto	Un integrante conoce el proceso como cliente; las reglas (cotización, abono, diseño, sesiones) no requieren formación técnica, y una entrevista con un tatuador en ejercicio (Anexo A) las confirmó	Sí
Entre 2 y 4 actores distintos	Cliente, tatuador, recepción y dueño, con necesidades diferenciadas (sección 4)	Sí
Entre 8 y 15 requerimientos funcionales	13 requerimientos funcionales (sección 5)	Sí
Al menos 3 requerimientos no funcionales relevantes	4 requerimientos; tres derivan del dominio: datos de salud, concurrencia en la agenda y acceso desde el celular (sección 6)	Sí
Complejidad para un modelo de clases significativo	Clases candidatas: Cliente, Tatuador, Trabajo, Cotización, Diseño, Abono, Sesión, BloqueDisponibilidad, Consentimiento y PolíticaEstudio; se depurarán en el L3	Sí
Alcance implementable parcialmente	El prototipo del L5 cubre el flujo cotización, abono, reserva y ficha del trabajo (RF01, RF02, RF03, RF06, RF07, RF08 y RF13)	Sí

8. Tecnología

Se propone un sistema web en Java, porque el diseño orientado a objetos del L3 y el L4 se traduce directamente a clases y ambos integrantes pueden sostenerlo durante el semestre.

Componente	Elección	Justificación
Lenguaje	Java 17	Ambos integrantes lo manejan; permite implementar el modelo de clases sin traducciones
Framework web	Spring Boot con Thymeleaf	Genera páginas adaptables a celulares (RNF03) sin un frontend separado
Base de datos	PostgreSQL	Soporta transacciones y restricciones de unicidad, necesarias para evitar reservas duplicadas (RNF02)
Control de versiones	Git y GitHub	Exigido por el curso; el historial de commits evidencia la participación de ambos integrantes

Se eligió la opción más simple que cumple los requerimientos: el curso evalúa la calidad del proceso de ingeniería, no la sofisticación del prototipo.

9. Planificación inicial

El liderazgo de cada entrega se alterna entre los dos integrantes, y ambos escriben, hacen commits y pueden explicar todo el contenido de cada entrega.

Laboratorio	Semanas (clases)	Lidera	Productos principales
L1 Definición y planificación	S5 (24 de septiembre; entrega el 30)	Simón	Problema, alcance, actores, requerimientos preliminares, checklist, planificación y repositorio
L2 Requerimientos	S6 y S7 (1 y 8 de octubre)	Franklin	Requerimientos refinados, casos de uso y documento de especificación
L3 Modelado	S8 y S9 (15 y 22 de octubre)	Simón	Diagrama de clases y diagramas de secuencia de los casos de uso principales

Laboratorio	Semanas (clases)	Lidera	Productos principales
L4 Diseño	S10 a S12 (29 de octubre al 12 de noviembre)	Franklin	Arquitectura, diseño orientado a objetos y diseño de interfaz, con decisiones para RNF01 a RNF04
L5 Implementación e interfaz	S13 y S14 (19 y 26 de noviembre)	Simón	Prototipo del flujo cotización, abono, reserva y ficha del trabajo
L6 Pruebas y documentación	S15 (3 de diciembre)	Franklin	Plan de pruebas trazado a los requerimientos y documento integrado
L7 Presentación final	S17 (17 de diciembre)	Ambos	Presentación y defensa del proyecto

La PEP1 es el 22 de octubre (S9) y la PEP2 el 10 de diciembre (S16), semana sin laboratorio. Las fechas corresponden a las clases de cada semana según el calendario del curso; los plazos exactos de entrega se confirman en UVirtual.

Forma de trabajo:

- Reunión semanal del equipo, en línea, para revisar avance y repartir tareas.
- Tareas registradas como issues en GitHub, asignadas a un responsable.
- Antes de cada entrega, cada integrante explica al otro las secciones que no escribió, como preparación para la entrevista individual.
- Los hallazgos de la entrevista (Anexo A) se validaron con Juan Pablo en una reunión en línea el 15 de octubre (sección 16.2 y Anexo C).

10. Riesgos

Los dos riesgos principales son la carga de un equipo de dos integrantes y el crecimiento del alcance; ambos se mitigan con la priorización de la sección 5.

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Carga de trabajo excesiva para un equipo de dos integrantes	Alta	Alto	Alcance acotado, requerimientos priorizados y prototipo limitado al flujo principal
Crecimiento del alcance (pagos en línea, redes sociales)	Media	Alto	Exclusiones explícitas en la sección 3; todo agregado se evalúa contra las prioridades
El L3 coincide con la PEP1 (22 de octubre)	Alta	Medio	Adelantar el modelado a la semana 8
Requerimientos basados en una sola entrevista	Media	Medio	Hallazgos validados con el mismo tatuador el 15 de octubre (Anexo C) y, si es posible, con un segundo estudio
Curva de aprendizaje del framework web	Media	Medio	Prueba mínima (un formulario conectado a la base de datos) antes del L4

11. Especificación de requerimientos (ERS): introducción y descripción general

Las secciones 11 a 18 forman la especificación de requerimientos (ERS) del L2. Siguen la estructura del estándar IEEE 830, adaptada como se explica en la sección 11.6.

11.1 Propósito

Esta especificación define qué debe hacer InkFlow, con el detalle necesario para modelarlo en el L3, diseñarlo en el L4, implementarlo en el L5 y probarlo en el L6. Sus lectores son el equipo, el docente y el estudio Alter Ego, que valida que los requerimientos describen su trabajo.

11.2 Alcance del producto

InkFlow es un sistema web que reúne en un solo lugar cada trabajo de tatuaje, desde la solicitud de cotización hasta la última sesión. Lo que incluye y lo que queda fuera está en la sección 3.

11.3 Definiciones

Los términos del dominio están en el glosario (sección 12).

11.4 Referencias

- IEEE Std 830-1998, *Recommended Practice for Software Requirements Specifications*.
- Sommerville, I., *Ingeniería del software*, 7.ª edición, capítulos 6 y 7.
- Entrevistas con Juan Pablo, tatuador del estudio Alter Ego: 29 de septiembre de 2026 (Anexo A) y validación del 15 de octubre de 2026 (Anexo C).
- Ley 21.719, que regula la protección y el tratamiento de los datos personales.

11.5 Descripción general

Perspectiva del producto: InkFlow es un sistema nuevo e independiente. Reemplaza la coordinación que hoy se reparte entre Instagram, WhatsApp, el banco y el calendario de cada tatuador (sección 1, figura 1), sin integrarse con esos servicios.

Funciones del producto: cotizar, registrar abonos, gestionar versiones de diseño, publicar disponibilidad, reservar, cancelar y reagendar sesiones según la política del estudio, registrar consentimientos y sesiones, y reunir todo en una ficha por trabajo. El detalle está en la sección 13.

Características de los usuarios:

Usuario	Conocimiento técnico	Dispositivo principal	Uso esperado	Fuente
Cliente	Usuario de redes sociales, sin formación técnica	Celular	Pocas veces por trabajo	Anexo A, hallazgo 1
Tatuador	Sin formación técnica; rechaza formularios largos	Celular	Diario, entre sesiones	Anexo A, hallazgo 13

Usuario	Conocimiento técnico	Dispositivo principal	Uso esperado	Fuente
Recepción	Habituado a mensajería y planillas	Computador o celular	Diario, durante la jornada	Rol confirmado en la validación (Anexo C); perfil supuesto
Dueño	Sin formación técnica	Computador	Esporádico, al configurar el estudio	Supuesto

Restricciones generales: el sistema es web y adaptable a celulares (RNF03); la tecnología está definida (RNF06); los datos de salud se tratan como datos sensibles (RNF01), y el equipo es de dos personas con un semestre de plazo, por lo que el prototipo cubre solo el flujo principal.

Suposiciones y dependencias: las de la sección 3. Además, los abonos se pagan por transferencia fuera del sistema; el cliente sube el comprobante y la recepción o el tatuador lo validan, y el estudio define y mantiene su política de cancelación.

11.6 Organización del documento según IEEE 830

Parte del estándar IEEE 830	Dónde está en este documento
1. Introducción: propósito, alcance, definiciones y referencias	Secciones 11.1 a 11.4 y glosario (sección 12)
2. Descripción general	Sección 11.5, que resume las secciones 1, 3 y 4
3. Requerimientos específicos	Requerimientos funcionales (sección 13), no funcionales (sección 14) y casos de uso (sección 15)
Apéndices	Validación (16), trazabilidad (17), control de cambios (18) y anexos A y B

El estándar se adapta en dos puntos. La descripción general remite a lo ya definido en el L1, para no duplicarlo. Y se agregan validación, trazabilidad y control de cambios, porque el documento crece con cada laboratorio y debe permitir seguir cada requerimiento hasta las pruebas.

11.7 Convenciones

- Los identificadores RF01 a RF13 y RNF01 a RNF04 se mantienen desde el L1 para conservar la trazabilidad; los nuevos se numeran a continuación.
- Cada requerimiento del sistema detalla a uno del usuario (RF07.2 detalla RF07) y es atómico: describe una sola capacidad o condición, que se puede comprobar con una prueba.
- Las reglas de negocio se numeran RN01, RN02, etc. Los casos de uso CU01 a CU15 llevan el número del requerimiento que realizan (CU07 realiza RF07); CU16 a CU18 provienen de relaciones de inclusión y extensión (sección 15).
- La prioridad (Alta, Media o Baja) sigue el criterio de la sección 13.1. "Prototipo" indica si el requerimiento se implementa en el L5.

Los requerimientos preliminares de las secciones 5 y 6 quedan como registro del L1; la versión vigente es la de las secciones 13 y 14. Los cambios entre ambas versiones están en la sección 18.

12. Glosario

Término	Definición
Trabajo	Proyecto de tatuaje de un cliente con un tatuador asignado. Agrupa la cotización, las versiones de diseño, los abonos y las sesiones; una manga de cinco sesiones es un solo trabajo
Cotización	Respuesta del tatuador a una solicitud: tipo de precio, valor, número estimado de sesiones, duración estimada de cada sesión y monto del abono
Precio cerrado	Valor total fijo del trabajo, habitual en tatuajes pequeños
Precio por sesión	Valor que se cobra por cada sesión, habitual en proyectos grandes cuya duración no se conoce de antemano

Término	Definición
Abono	Pago por transferencia que reserva la hora. Lo fija el tatuador sobre un mínimo que define el dueño, y se descuenta del total: en un trabajo de una sesión, ese mismo día; en uno de varias, se mantiene como reserva y se descuenta en la última
Abono vigente	Abono validado que todavía respalda las reservas del trabajo, porque no se ha perdido por una cancelación ni se ha descontado
Comprobante	Imagen o PDF de la transferencia, que sube el cliente o registra la recepción o el tatuador
Prerreserva	Horario que eligió un cliente sin abono vigente y que queda apartado hasta que la recepción o el tatuador validen su comprobante
Saldo pendiente	Diferencia entre el valor acordado y la suma de los abonos registrados (RN05)
Bloque de disponibilidad	Intervalo con fecha, hora de inicio y hora de término en que un tatuador puede atender; su duración es variable
Sesión	Atención de un trabajo en un bloque reservado; puede estar prerreservada, confirmada, realizada, cancelada o con inasistencia
Versión de diseño	Cada propuesta de diseño que sube el tatuador; las versiones se numeran y no se borran
Ronda de ajustes	Pedido de cambios menores que mantiene la idea cotizada; cada trabajo incluye hasta dos (RN12)
Política del estudio	Condiciones que define el dueño: abono mínimo (hoy, $20.000 para trabajos pequeños o medianos), plazo para reagendar conservando el abono (hoy, 48 horas) y texto de las condiciones que acepta el cliente
Consentimiento informado	Declaración que firma el cliente antes de su primera sesión, sobre los riesgos del procedimiento y los cuidados posteriores

Término	Definición
Cuestionario de salud	Antecedentes relevantes para el procedimiento que declara el cliente; son datos sensibles (RNF01)
Ficha del trabajo	Vista única con toda la información de un trabajo (RF13)
Estado del trabajo	Etapa en que se encuentra un trabajo: Solicitado, Cotizado, Aceptado, Con abono, En curso, Terminado o Cancelado (RN11)
Recepción	Persona que atiende a quienes llegan al estudio, coordina la agenda y ayuda con los abonos; también archiva los consentimientos

13. Requerimientos funcionales

El sistema tiene 15 requerimientos funcionales: los 13 del L1, refinados; RF14, que surgió en la revisión de completitud, y RF15, que separa del RF02 original la decisión del cliente para que cada requerimiento tenga un solo actor y un solo objetivo (secciones 16 y 18). El prototipo del L5 implementa los 8 del flujo principal.

13.1 Requerimientos del usuario

Criterio de prioridad:

- Alta: el requerimiento forma parte del flujo principal, sin el cual un trabajo no puede llegar de la cotización a su primera sesión, o responde directamente al problema principal que señaló el estudio, tener la información de cada trabajo repartida (Anexo A, hallazgo 14).
- Media: mejora el proceso, pero el estudio puede seguir funcionando sin él mientras tanto, como hoy lo hace con el consentimiento en papel o las versiones de diseño en el chat.
- Baja: ningún requerimiento quedó en esta categoría, porque lo prescindible se dejó fuera del alcance (sección 3).

El prototipo implementa los requerimientos de prioridad alta, salvo RF11: responde a un problema que nombró el estudio, pero solo aporta cuando hay reservas de varios tatuadores, por lo que el L5 se concentra antes en el ciclo de un trabajo.

ID	Requerimiento del usuario	Actor	Prioridad	Prototipo
RF01	El cliente puede pedir una cotización contando su idea, la zona del cuerpo, el tamaño aproximado y sus referencias	Cliente	Alta	Sí
RF02	El tatuador puede responder la cotización con un precio cerrado o por sesión, las sesiones estimadas, su duración y el abono	Tatuador	Alta	Sí
RF03	La recepción o el tatuador pueden validar los comprobantes que suben los clientes, registrar abonos recibidos por otro medio y ver el saldo pendiente	Recepción, Tatuador	Alta	Sí
RF04	El tatuador puede subir versiones del diseño sin perder las anteriores	Tatuador	Media	No
RF05	El cliente puede aprobar una versión del diseño o pedir ajustes	Cliente	Media	No
RF06	El tatuador puede publicar sus bloques de disponibilidad, de la duración que necesite	Tatuador	Alta	Sí

ID	Requerimiento del usuario	Actor	Prioridad	Prototipo
RF07	El cliente puede reservar una sesión en un bloque libre de su tatuador donde quepa la sesión; si no tiene abono vigente, sube el comprobante y la hora queda prerreservada hasta que se valide	Cliente	Alta	Sí
RF08	El cliente, la recepción o el tatuador pueden cancelar o reagendar una sesión según la política del estudio	Cliente, Recepción, Tatuador	Alta	Sí
RF09	El cliente puede completar el consentimiento informado y el cuestionario de salud antes de su primera sesión	Cliente	Media	No
RF10	El tatuador puede registrar cada sesión con lo avanzado y fotos, y cerrar el trabajo tras revisar la foto del tatuaje cicatrizado	Tatuador	Media	No
RF11	La recepción y los tatuadores pueden ver la agenda de todo el estudio sin ver los datos de clientes ajenos	Recepción, Tatuador	Alta	No
RF12	El dueño puede configurar la política del estudio (abono mínimo, plazo de cancelación y condiciones) y las cuentas del personal	Dueño	Media	No

ID	Requerimiento del usuario	Actor	Prioridad	Prototipo
RF13	El tatuador, la recepción y el cliente pueden ver en una sola ficha toda la información de un trabajo, cada uno con lo que le corresponde	Tatuador, Recepción, Cliente	Alta	Sí
RF14	El cliente puede crear su cuenta, o la recepción registrarlo si llega en persona	Cliente, Recepción	Media	No (el prototipo usa usuarios precargados)
RF15	El cliente puede aceptar o rechazar la cotización que recibió	Cliente	Alta	Sí

13.2 Requerimientos del sistema

ID	Requerimiento del sistema
RF01.1	La solicitud pide la idea (texto), la zona del cuerpo (lista de opciones), el tamaño aproximado en centímetros y el tatuador elegido; las imágenes de referencia son opcionales, hasta 5, en JPG o PNG de hasta 10 MB cada una
RF01.2	Al enviar la solicitud, el sistema crea un trabajo en estado Solicitado, asociado al cliente y al tatuador elegido (RN01)
RF01.3	Si falta un dato obligatorio, el sistema indica cuál y no crea el trabajo
RF02.1	El tatuador ve la lista de trabajos en estado Solicitado que tiene asignados
RF02.2	La respuesta indica el tipo de precio (cerrado o por sesión), el valor, el número estimado de sesiones, la duración estimada de cada sesión en horas y el monto del abono; el sistema rechaza un abono menor al mínimo de la política (RF12.1)

ID	Requerimiento del sistema
RF02.3	Al responder, el trabajo pasa a Cotizado
RF03.1	La recepción o el tatuador asignado revisan los comprobantes que suben los clientes (CU18) y los validan o rechazan; al rechazar, indican el motivo
RF03.2	La recepción o el tatuador asignado pueden registrar un abono recibido por otro medio, con monto, fecha de la transferencia e imagen o PDF del comprobante, en trabajos en estado Aceptado o posterior
RF03.3	Al validar o registrar el primer abono, el trabajo pasa a Con abono y su sesión prerreservada queda confirmada (RN02)
RF03.4	Un trabajo puede tener varios abonos; cada uno guarda quién lo validó o registró y cuándo
RF03.5	El sistema calcula y muestra el saldo pendiente (RN05)
RF04.1	El tatuador sube una imagen de propuesta con un comentario opcional; el sistema la numera como versión 1, 2, 3, etc., y guarda su fecha
RF04.2	Las versiones anteriores no se eliminan y se pueden consultar
RF04.3	Al subir una versión, el tatuador indica si responde a un ajuste o a un cambio de idea
RF04.4	El sistema cuenta las rondas de ajuste de cada trabajo y avisa al tatuador cuando el cliente pide una tercera (RN12)
RF05.1	El cliente ve la última versión y puede aprobarla o pedir ajustes, escribiendo qué quiere cambiar
RF05.2	La versión aprobada queda marcada como final y es la que muestra la ficha (RN07)
RF06.1	El tatuador crea bloques con fecha, hora de inicio y hora de término, de duración libre

ID	Requerimiento del sistema
RF06.2	El sistema rechaza un bloque que se superpone con otro del mismo tatuador (RN04)
RF06.3	El tatuador puede eliminar un bloque libre; un bloque reservado solo se libera cancelando o reagendando la sesión (RF08)
RF07.1	El cliente ve los bloques libres del tatuador asignado cuya duración alcanza para la duración estimada de la sesión (RF02.2)
RF07.2	Si el trabajo tiene un abono vigente, la reserva queda confirmada; si no, el cliente sube el comprobante y el bloque queda prerreservado hasta que se valide (RN02)
RF07.3	Antes de confirmar, el sistema muestra las condiciones de cancelación vigentes y el cliente debe aceptarlas; se guarda la fecha de aceptación
RF07.4	La reserva o prerreserva marca el bloque como ocupado y crea la sesión en el trabajo; si otro usuario tomó el bloque antes, el sistema lo informa y no reserva (RN03, RNF02)
RF07.5	Si el comprobante se rechaza, la prerreserva se anula y el bloque vuelve a quedar libre
RF08.1	El cliente puede cancelar o reagendar sus sesiones; el tatuador, las de sus trabajos, y la recepción, las de cualquier cliente
RF08.2	El sistema calcula la anticipación, muestra la consecuencia para el abono antes de confirmar y aplica RN06
RF08.3	Reagendar libera el bloque anterior y reserva otro del mismo tatuador en una sola operación
RF08.4	La recepción o el tatuador pueden registrar que el cliente no asistió a una sesión

ID	Requerimiento del sistema
RF09.1	Antes de su primera sesión, el cliente ingresa sus datos (nombre completo, RUT o pasaporte, fecha de nacimiento, teléfono, correo y contacto de emergencia) y acepta el consentimiento, que describe los riesgos y los cuidados posteriores
RF09.2	El sistema guarda la fecha y hora de aceptación y asocia el consentimiento al trabajo
RF09.3	El cuestionario de salud pregunta por alergias, problemas de cicatrización o coagulación, medicamentos, enfermedades, embarazo o lactancia, y consumo de alcohol o drogas en las últimas 24 horas; el dueño puede editar sus preguntas
RF10.1	El tatuador marca una sesión como realizada e indica lo trabajado, observaciones y hasta 5 fotos del avance
RF10.2	No se puede registrar una sesión como realizada sin el consentimiento completo (RN08)
RF10.3	Al registrar la primera sesión realizada, el trabajo pasa a En curso
RF10.4	El tatuador revisa las fotos de cicatrización y marca el trabajo como Terminado, o agenda un retoque como una sesión más del mismo trabajo
RF11.1	La agenda muestra por día y por semana los bloques de todos los tatuadores, libres u ocupados, con filtro por tatuador
RF11.2	La recepción ve el nombre del cliente de cada sesión; un tatuador solo ve ese dato en sus propias sesiones y, en las ajenas, solo el horario ocupado
RF12.1	El dueño define el abono mínimo, el plazo mínimo de anticipación para reagendar conservando el abono, la cantidad de reagendamientos permitidos por abono y el texto de las condiciones

ID	Requerimiento del sistema
RF12.2	Los cambios de política se aplican a las reservas nuevas; las existentes mantienen las condiciones que aceptó el cliente
RF12.3	El dueño crea y desactiva las cuentas de tatuadores y de recepción
RF13.1	La ficha muestra cliente y contacto, idea y referencias, diseño aprobado, tipo de precio y valor acordado, abonos y saldo, estado, próxima sesión e historial de sesiones con fotos
RF13.2	El tatuador ve solo las fichas de sus trabajos; la recepción ve todas
RF13.3	El cliente ve una ficha reducida de sus propios trabajos: estado, cotización, diseño aprobado, abonos y saldo y próxima sesión
RF13.4	La lista de trabajos permite buscar por nombre del cliente y filtrar por estado
RF13.5	El cuestionario de salud solo aparece a quienes autoriza RNF01
RF13.6	La ficha del cliente muestra las indicaciones de cuidado posteriores al tatuaje
RF13.7	Después de la última sesión, el cliente puede subir fotos de la cicatrización desde su ficha, que el tatuador revisa (RF10.4)
RF14.1	El cliente crea su cuenta con nombre, correo, teléfono, fecha de nacimiento y contraseña; el correo no puede repetirse
RF14.2	La recepción registra a un cliente que llega en persona con los mismos datos, salvo la contraseña, que el cliente define al activar su cuenta
RF14.3	El sistema rechaza el registro de menores de 18 años (RN09)

ID	Requerimiento del sistema
RF15.1	El cliente ve la cotización de su trabajo: tipo de precio, valor, sesiones estimadas, duración de cada sesión y monto del abono
RF15.2	Si el cliente acepta, el trabajo pasa a Aceptado y puede reservar su primera sesión
RF15.3	Si el cliente rechaza, el sistema pide confirmación y el trabajo pasa a Cancelado

13.3 Reglas de negocio

ID	Regla	Origen
RN01	Un trabajo tiene un solo cliente y un solo tatuador, asignado desde la solicitud	Supuesto de la sección 3
RN02	Una sesión solo queda confirmada si el trabajo tiene un abono vigente; sin él, el bloque queda prerreservado hasta que la recepción o el tatuador validen el comprobante	Anexo A, hallazgo 3; validación (Anexo C)
RN03	Un bloque reservado o prerreservado no puede asignarse a otra sesión	Anexo A, hallazgos 4 y 5
RN04	Los bloques de un mismo tatuador no se superponen	Anexo A, hallazgo 4
RN05	Saldo pendiente = valor acordado menos la suma de los abonos. En un trabajo de una sesión, el abono se descuenta ese día; en uno de varias sesiones, se mantiene como reserva y se descuenta en la última	Anexo A, hallazgos 2 y 3; validación (Anexo C)

ID	Regla	Origen
RN06	Con 48 horas o más de anticipación (plazo configurable en la política), el cliente puede reagendar conservando el abono, una sola vez por abono. Con menos de 48 horas, si no asiste o si cancela definitivamente, pierde el abono completo y debe abonar de nuevo para tomar otra hora	Anexo A, hallazgo 8; validación (Anexo C)
RN07	Un trabajo tiene a lo más una versión de diseño aprobada; si el cliente aprueba otra, esta reemplaza a la anterior, que queda en el historial	Anexo A, hallazgo 7
RN08	Una sesión no puede registrarse como realizada si el cliente no completó el consentimiento	Anexo A, hallazgo 9
RN09	Solo se atiende a clientes mayores de 18 años	Alcance (sección 3). En la validación, el estudio indicó que los menores requieren datos y firma de un adulto responsable, lo que queda fuera del alcance
RN10	Solo el tatuador asignado registra sesiones y sube diseños de un trabajo	Anexo A, hallazgos 4 y 10
RN11	Un trabajo avanza por los estados Solicitado, Cotizado, Aceptado, Con abono, En curso y Terminado; antes de terminar puede pasar a Cancelado	Proceso actual (figura 1)
RN12	Cada trabajo incluye hasta dos rondas de ajustes que mantienen la idea cotizada. Un cambio de idea es un diseño nuevo, que el tatuador puede cobrar aparte o condicionar a un nuevo abono	Validación (Anexo C)

14. Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales se clasifican según su origen, como propone Sommerville (capítulo 6): del producto, organizacionales y externos. Cada uno tiene un criterio de verificación que se usará en el plan de pruebas del L6.

ID	Clase y tipo	Requerimiento	Cómo se verifica
RNF01	Externo (legislativo): privacidad	El cuestionario de salud de un cliente solo puede verlo el tatuador asignado a su trabajo y el dueño; cada acceso queda registrado con usuario, fecha y hora	Con cuentas de recepción y de otro tatuador, intentar abrir el cuestionario: el acceso se niega. Con el tatuador asignado: se muestra y queda un registro del acceso
RNF02	Del producto (fiabilidad): consistencia	Si dos usuarios intentan reservar el mismo bloque al mismo tiempo, el sistema confirma solo una reserva e informa al otro que el bloque ya no está disponible	Enviar dos reservas simultáneas al mismo bloque: una se confirma, la otra recibe el aviso y el bloque queda con una sola sesión
RNF03	Del producto (usabilidad): uso desde el celular	El cliente y el tatuador usan sus funciones principales desde el navegador de un celular, en pantallas desde 360 px de ancho; registrar un abono o una sesión toma como máximo tres pasos	Recorrer los casos de uso del prototipo en un navegador de 360 px de ancho sin desplazamiento horizontal, y contar los pasos de CU03 y CU10

ID	Clase y tipo	Requerimiento	Cómo se verifica
RNF04	Del producto (protección): seguridad	Cada usuario accede con credenciales propias y solo a las funciones de su rol; las contraseñas se guardan con un algoritmo de hash, nunca en texto plano	Intentar abrir funciones de otro rol: se niega el acceso. Revisar en la base de datos que ninguna contraseña esté en texto plano
RNF05	Del producto (rendimiento): tiempo de respuesta	La ficha del trabajo y la agenda semanal se cargan en menos de 3 segundos en un celular con conexión 4G, con 15 trabajos activos por tatuador	Medir con las herramientas del navegador y la red limitada a 4G, con datos de prueba de 15 trabajos por tatuador
RNF06	Organizacional (implementación): tecnología	El sistema se implementa en Java 17 con Spring Boot, Thymeleaf y PostgreSQL, y su código se versiona en el repositorio del proyecto	Revisión del repositorio
RNF07	Externo (ético): imágenes del cliente	Las referencias, fotos y comprobantes de un trabajo solo son visibles para su cliente, su tatuador y la recepción; el sistema no los publica	Con la cuenta de otro cliente y de otro tatuador, intentar abrir una imagen o un comprobante del trabajo: el acceso se niega
RNF08	Externo (legislativo): conservación de consentimientos	El sistema conserva el consentimiento firmado de cada cliente, también después de cerrar el trabajo, y el dueño puede descargarlo o imprimirlo ante una fiscalización sanitaria	Cerrar un trabajo y descargar su consentimiento: el documento incluye los datos del cliente, sus respuestas, la fecha y la aceptación

Origen de cada uno: RNF01 y RNF07 responden a lo que pidió el estudio sobre datos personales y de salud (Anexo A, hallazgo 10) y a la Ley 21.719, cuya vigencia está prevista para el 1 de diciembre de 2026, aunque existe un proyecto para postergarla un año. RNF02 y RNF05 vienen de la duración variable de las sesiones y del volumen de trabajos que describe el tatuador ("diez o quince trabajos distintos"). RNF03 traduce su condición de que el sistema sea simple y usable desde el celular (hallazgo 13). RNF04 protege los abonos y los datos de los clientes, y RNF06 recoge la decisión de tecnología de la sección 8. RNF08 surge de la validación: según el estudio, la Seremi de Salud fiscaliza que los consentimientos estén archivados (Anexo C).

15. Casos de uso

El sistema tiene 18 casos de uso. Los 10 marcados en rojo forman el prototipo del L5 y se describen en detalle en la sección 15.2, junto con CU17. Las líneas punteadas son relaciones entre casos de uso:

- «include»: CU07, Reservar sesión, y CU08, Cancelar o reagendar sesión, incluyen CU16, Seleccionar bloque libre. Ambos eligen un bloque de la misma forma, así que ese comportamiento se especifica una sola vez.
- «extend»: CU18, Subir comprobante, extiende CU07, Reservar sesión. Solo ocurre cuando el trabajo no tiene un abono vigente: el cliente sube el comprobante y la hora queda prerreservada hasta que la recepción o el tatuador lo validen (CU03). Surgió en la validación con el estudio (Anexo C).
- «extend»: CU17, Cerrar trabajo, extiende CU10, Registrar sesión. Solo ocurre cuando el tatuador registra la última sesión de un trabajo; en las demás, CU10 termina sin él.

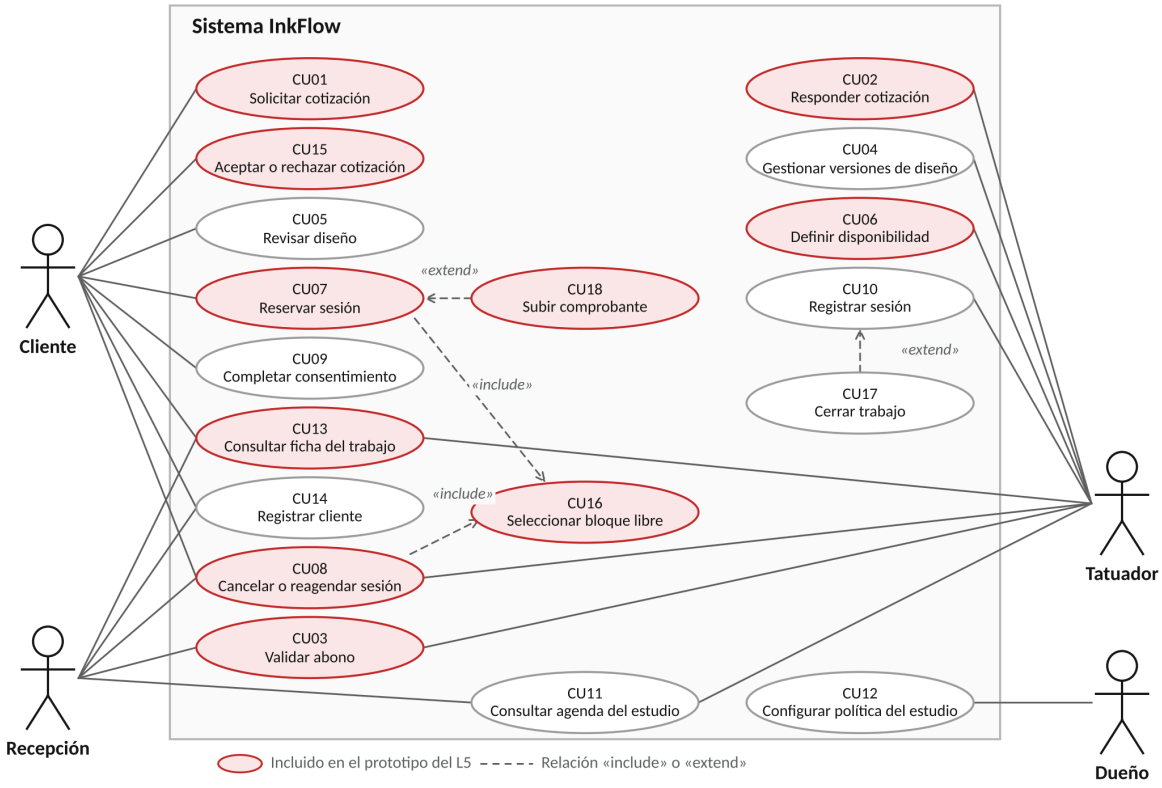


Figura 2. Diagrama de casos de uso de InkFlow.

Todos los casos de uso requieren que el usuario haya iniciado sesión con su cuenta (RNF04), salvo CU14 cuando el cliente crea su propia cuenta. El inicio de sesión no se modela como caso de uso aparte para mantener el diagrama legible.

15.1 Lista de casos de uso

CU	Nombre	Actores	Descripción breve	Requerimientos	Prototipo
CU01	Solicitar cotización	Cliente	El cliente describe su idea y pide una cotización a un tatuador	RF01	Sí
CU02	Responder cotización	Tatuador	El tatuador cotiza con precio cerrado o por sesión, la duración de cada sesión y el abono	RF02	Sí
CU03	Validar abono	Recepción, Tatuador	Se valida el comprobante que subió el cliente, o se registra un abono recibido por otro medio, y se actualiza el saldo	RF03	Sí

CU	Nombre	Actores	Descripción breve	Requerimientos	Prototipo
CU04	Gestionar versiones de diseño	Tatuador	El tatuador sube una nueva versión del diseño y consulta las anteriores	RF04	No
CU05	Revisar diseño	Cliente	El cliente aprueba la última versión o pide ajustes	RF05	No
CU06	Definir disponibilidad	Tatuador	El tatuador crea o elimina bloques libres de su agenda	RF06	Sí
CU07	Reservar sesión	Cliente	El cliente reserva un bloque donde quepa su sesión; incluye CU16 y, sin abono vigente, lo extiende CU18	RF07	Sí
CU08	Cancelar o reagendar sesión	Cliente, Recepción, Tatuador	Se cancela o mueve una sesión y se aplica la política al abono; al reagendar incluye CU16	RF08	Sí
CU09	Completar consentimiento	Cliente	El cliente ingresa sus datos, responde el cuestionario de salud y acepta el consentimiento	RF09	No
CU10	Registrar sesión	Tatuador	El tatuador registra lo avanzado en una sesión, con fotos; lo extiende CU17	RF10.1 a RF10.3	No
CU11	Consultar agenda del estudio	Recepción, Tatuador	Vista diaria y semanal de los bloques de todos los tatuadores	RF11	No
CU12	Configurar política del estudio	Dueño	El dueño define abono mínimo, plazo de cancelación y cuentas del personal	RF12	No
CU13	Consultar ficha del trabajo	Tatuador, Recepción, Cliente	Cada actor ve la información de un trabajo que le corresponde; el cliente ve los cuidados y sube fotos de la cicatrización	RF13	Sí
CU14	Registrar cliente	Cliente, Recepción	El cliente crea su cuenta o la recepción lo registra	RF14	No
CU15	Aceptar o rechazar cotización	Cliente	El cliente decide sobre la cotización recibida	RF15	Sí

CU	Nombre	Actores	Descripción breve	Requerimientos	Prototipo
CU16	Seleccionar bloque libre	Los del caso que lo incluye	Muestra los bloques libres donde cabe la sesión y devuelve el elegido; lo incluyen CU07 y CU08	RF07.1, RF08.3	Sí
CU17	Cerrar trabajo	Tatuador	Extiende CU10 en la última sesión: el trabajo pasa a Terminado	RF10.4	No
CU18	Subir comprobante	Cliente	Extiende CU07 cuando no hay abono vigente: el cliente sube el comprobante y la hora queda prerreservada	RF07.2, RF07.5	Sí

15.2 Descripción de los casos de uso del prototipo

CU01 Solicitar cotización

Actor principal: cliente. Requerimientos: RF01, RN01. Precondición: el cliente tiene una cuenta activa. Postcondición: existe un trabajo en estado Solicitado, asignado al tatuador elegido.

Flujo principal:

1. El cliente elige "Nueva cotización".
2. El sistema muestra el formulario con la lista de tatuadores y de zonas del cuerpo.
3. El cliente escribe su idea, elige la zona y el tatuador, indica el tamaño aproximado y adjunta sus referencias.
4. El sistema valida los datos, crea el trabajo en estado Solicitado y lo muestra en la lista de trabajos del cliente.

Flujos alternativos:

- 3a. Una imagen no es JPG ni PNG o supera 10 MB: el sistema la rechaza, indica el motivo y conserva el resto de los datos.
- 4a. Falta un dato obligatorio: el sistema indica cuál y vuelve al paso 3.

CU02 Responder cotización

Actor principal: tatuador. Requerimientos: RF02, RF12.1. Precondición: hay un trabajo en estado Solicitado asignado al tatuador. Postcondición: el trabajo queda en estado Cotizado.

Flujo principal:

1. El tatuador abre sus solicitudes pendientes.
2. El sistema muestra los trabajos en estado Solicitado que tiene asignados.
3. El tatuador abre una solicitud y revisa la idea, la zona, el tamaño y las referencias.
4. El tatuador elige el tipo de precio, ingresa el valor y las sesiones estimadas, y confirma o cambia el monto del abono, que aparece precargado con el valor sugerido de la política.
5. El sistema guarda la cotización y cambia el trabajo a Cotizado.

Flujos alternativos:

- 5a. El valor o el abono no son montos positivos, o el abono supera el valor de un precio cerrado: el sistema indica el error y vuelve al paso 4.

CU15 Aceptar o rechazar cotización

Actor principal: cliente. Requerimientos: RF15. Precondición: el cliente tiene un trabajo en estado Cotizado. Postcondición: el trabajo queda en estado Aceptado o Cancelado.

Flujo principal:

1. El cliente abre su trabajo cotizado.
2. El sistema muestra el tipo de precio, el valor, las sesiones estimadas y el monto del abono.
3. El cliente acepta la cotización.
4. El sistema cambia el trabajo a Aceptado e informa que la hora se reserva cuando se registre el abono.

Flujos alternativos:

- 3a. El cliente rechaza la cotización: el sistema pide confirmación y cambia el trabajo a Cancelado.

CU03 Validar abono

Actor principal: recepción o tatuador asignado. Requerimientos: RF03, RN02, RN05. Precondición: el trabajo está en estado Aceptado o posterior, y el cliente subió un comprobante (CU18) o envió la transferencia por otro medio. Postcondición: el abono queda validado o rechazado y el saldo actualizado; si era el primero, el trabajo pasa a Con abono y su sesión prerreservada queda confirmada.

Flujo principal:

1. El actor abre la lista de comprobantes por validar.
2. El sistema muestra cada comprobante con el valor acordado, los abonos anteriores y el saldo pendiente.
3. El actor revisa en el banco que la transferencia llegó y valida el abono.
4. El sistema registra el abono con el usuario y la hora, recalcula el saldo y, si es el primero, cambia el trabajo a Con abono y confirma la sesión prerreservada.

Flujos alternativos:

- 1a. El cliente pagó por otro medio, sin subir comprobante: el actor busca el trabajo, ingresa monto, fecha y comprobante, y sigue en el paso 4.
- 3a. La transferencia no llegó o no coincide: el actor rechaza el comprobante e indica el motivo; el sistema anula la prerreserva y libera el bloque (RF07.5).
- 4a. El trabajo está en estado Solicitado o Cotizado: el sistema no permite registrar abonos e indica el estado.

CU06 Definir disponibilidad

Actor principal: tatuador. Requerimientos: RF06, RN04. Precondición: ninguna adicional. Postcondición: los nuevos bloques aparecen libres en la agenda.

Flujo principal:

1. El tatuador abre su disponibilidad.
2. El sistema muestra su semana con los bloques existentes.
3. El tatuador indica la fecha, la hora de inicio y la hora de término de un nuevo bloque.
4. El sistema verifica que no se superponga con otro bloque suyo y lo guarda como libre.

Flujos alternativos:

- 3a. La hora de término no es posterior a la de inicio, o la fecha ya pasó: el sistema indica el error.
- 4a. El bloque se superpone con otro: el sistema lo rechaza y señala el bloque en conflicto.
- 3b. El tatuador elige eliminar un bloque: el sistema lo elimina si está libre; si está reservado, no lo permite e indica que debe cancelarse o reagendarse la sesión (CU08).

CU07 Reservar sesión

Actor principal: cliente. Requerimientos: RF07, RN02, RN03, RNF02. Precondición: el trabajo del cliente está en estado Aceptado o posterior. Postcondición: existe una sesión en el trabajo, confirmada si había abono vigente o prerreservada si se subió un comprobante; el bloque queda ocupado y se registra la aceptación de las condiciones. Punto de extensión "sin abono vigente", en el paso 6: CU18, Subir comprobante.

Flujo principal:

1. El cliente abre su trabajo y elige "Reservar sesión".
2. Se incluye CU16, Seleccionar bloque libre: el sistema muestra los bloques libres del tatuador asignado donde cabe la duración de la sesión.
3. El cliente elige un bloque.
4. El sistema muestra las condiciones de cancelación vigentes.
5. El cliente acepta las condiciones y confirma.
6. El sistema verifica que el bloque siga libre, lo marca como ocupado, crea la sesión y guarda la fecha de aceptación. Si el trabajo tiene un abono vigente, la sesión queda confirmada; si no, se ejecuta CU18 y queda prerreservada.

Flujos alternativos:

- 2a. No hay bloques donde quepa la sesión: el sistema lo informa.
- 5a. El cliente no acepta las condiciones: el sistema no reserva.
- 6a. Otro usuario tomó el bloque entre los pasos 3 y 6: el sistema lo informa y vuelve al paso 2.

CU08 Cancelar o reagendar sesión

Actor principal: cliente, recepción o tatuador asignado. Requerimientos: RF08, RN06. Precondición: existe una sesión pendiente; el cliente solo puede actuar sobre las suyas, y el tatuador, sobre las de sus trabajos. Postcondición: la sesión queda cancelada o en un nuevo bloque, y el abono según RN06.

Flujo principal:

1. El actor abre la sesión pendiente y elige cancelar o reagendar.
2. El sistema calcula la anticipación respecto de la hora de la sesión y muestra qué pasará con el abono según las condiciones que aceptó el cliente.
3. Si reagenda, se incluye CU16 para elegir un nuevo bloque libre del mismo tatuador.
4. El actor confirma.

5. El sistema libera el bloque anterior, ocupa el nuevo si corresponde y aplica RN06.

Flujos alternativos:

- 3a. No hay bloques libres: el actor puede cancelar la sesión o salir sin cambios.
- 5a. El nuevo bloque fue tomado por otro usuario: el sistema lo informa y vuelve al paso 3.
- Inasistencia: pasada la hora de una sesión pendiente, la recepción o el tatuador la marcan como inasistencia y el sistema aplica RN06 (RF08.4).

CU13 Consultar ficha del trabajo

Actor principal: tatuador, recepción o cliente. Requerimientos: RF13, RNF01, RNF07. Precondición: ninguna adicional. Postcondición: no hay cambios en el sistema.

Flujo principal:

1. El actor abre la lista de trabajos.
2. El sistema muestra los trabajos que el actor puede ver (los suyos para tatuador y cliente; todos para la recepción), con búsqueda por cliente y filtro por estado.
3. El actor elige un trabajo.
4. El sistema muestra la ficha según el rol: completa para el tatuador asignado y la recepción, reducida para el cliente; el cuestionario de salud solo para el tatuador asignado y el dueño.

Flujos alternativos:

- 2a. Ningún trabajo coincide con la búsqueda: el sistema lo informa.
- 4a. El actor intenta abrir un trabajo que no le corresponde, por ejemplo con un enlace: el sistema niega el acceso.
- 4b. El trabajo ya tuvo su última sesión: el cliente ve las indicaciones de cuidado y puede subir fotos de la cicatrización, que el tatuador revisa antes de cerrar el trabajo (RF13.6, RF13.7).

CU16 Seleccionar bloque libre (caso incluido)

Lo incluyen CU07 y CU08; su actor es el del caso que lo incluye, cliente o recepción. Requerimientos: RF07.1, RF08.3. Precondición: el trabajo tiene un tatuador asignado. Postcondición: el caso que lo incluyó recibe un bloque elegido, que todavía no está reservado.

Flujo principal:

1. El sistema muestra, por semana, los bloques libres del tatuador asignado al trabajo.
2. El actor puede avanzar o retroceder de semana.
3. El actor elige un bloque.
4. El sistema devuelve el bloque elegido al caso que lo incluyó.

Flujos alternativos:

- 1a. El tatuador no tiene bloques libres: el sistema lo informa y devuelve el control sin bloque; el caso que lo incluyó decide cómo seguir.

CU17 Cerrar trabajo (extensión de CU10)

Actor principal: tatuador. Requerimientos: RF10.4. Punto de extensión: al final de CU10, después de registrar la sesión. Condición: el tatuador indica que fue la última sesión del trabajo. Postcondición: el trabajo queda en estado Terminado.

Flujo principal:

1. El tatuador indica que el trabajo está terminado.
2. El sistema verifica que no queden sesiones pendientes y cambia el trabajo a Terminado.
3. Cuando el tatuaje cicatriza, el tatuador adjunta la foto en la ficha.

Flujos alternativos:

- 2a. Quedan sesiones pendientes: el sistema las muestra y no cierra el trabajo hasta que se cancelen (CU08).

CU18 Subir comprobante (extensión de CU07)

Actor principal: cliente. Requerimientos: RF07.2, RF07.5. Punto de extensión: paso 6 de CU07. Condición: el trabajo no tiene un abono vigente. Postcondición: el comprobante queda por validar y la sesión, prerreservada.

Flujo principal:

1. El sistema muestra el monto del abono y los datos para la transferencia.
2. El cliente sube la imagen o el PDF del comprobante.
3. El sistema guarda el comprobante como pendiente, prerreserva el bloque y muestra en la ficha que la hora se confirma cuando se valide el abono (CU03).

Flujos alternativos:

- 2a. El archivo no es una imagen ni un PDF: el sistema lo rechaza y lo pide de nuevo.

- 3a. La recepción o el tatuador rechazan el comprobante (CU03): la prerreserva se anula y el bloque vuelve a quedar libre.

16. Validación de requerimientos

Los requerimientos se validan de dos formas, como propone Sommerville (capítulo 7): una revisión del equipo con los cinco criterios de validación, ya realizada (sección 16.1), y una revisión con el estudio, realizada el 15 de octubre (sección 16.2).

16.1 Revisión del equipo

Criterio	Qué se revisó	Hallazgos y correcciones
Validez	Que cada requerimiento responda a una necesidad del estudio	Cada RF se traza a un hallazgo de la entrevista o a una necesidad de los actores de la sección 4 (sección 17). No hay requerimientos sin origen
Consistencia	Que ningún requerimiento contradiga a otro	RF12 (el dueño fija el abono) chocaba con RF02 (el tatuador fija el abono): se resolvió con un monto sugerido que el tatuador puede cambiar (RF02.2 y RF12.1). RF11 (agenda común) chocaba con la privacidad que pidió el estudio: los tatuadores solo ven el horario ocupado de las sesiones ajenas (RF11.2)
Completitud	Que estén todas las funciones que necesitan los actores	Faltaban cuatro: la aceptación de la cotización por el cliente (RF15 y CU15); el registro de clientes, que la sección 4 asignaba a la recepción (RF14); la consulta del estado del trabajo por el cliente, que también pedía la sección 4 (RF13.3), y la creación de cuentas del personal (RF12.3)

Criterio	Qué se revisó	Hallazgos y correcciones
Realismo	Que se pueda construir con el tiempo y la tecnología disponibles	El prototipo se mantiene en 7 RF. Los pagos en línea, la integración con redes sociales y las notificaciones automáticas quedan fuera; el cliente revisa el estado de su trabajo en su ficha
Verificabilidad	Que cada requerimiento se pueda probar	Todos los RNF tienen un criterio de verificación (sección 14). "Que sea simple" se reescribió como tres pasos como máximo y pantallas desde 360 px (RNF03), y "revisar rápido desde el teléfono" como menos de 3 segundos con 4G (RNF05)

16.2 Validación con el estudio

La validación se hizo el 15 de octubre de 2026, en una reunión en línea con Juan Pablo, con la pauta del Anexo B; se grabó con su autorización y el resumen está en el Anexo C. Confirmó 11 de los 15 requerimientos del usuario tal como estaban, pidió cambios en 4 (RF03, RF07, RF08 y RF10) y aportó las reglas que faltaban sobre el abono, la cancelación y el diseño. Todos los cambios están incorporados en las secciones 13 a 15 y registrados en la sección 18.

Respuestas a las preguntas pendientes:

Tema	Respuesta del estudio	Cambio en los requerimientos
Monto del abono	Lo fija cada tatuador según el trabajo, sobre un mínimo que define el dueño (hoy, $20.000 para trabajos pequeños o medianos); en sesiones largas, alrededor del 30 % del valor de la sesión. Se descuenta del total, y en proyectos de varias sesiones, en la última	RF02.2, RF12.1 y RN05

Tema	Respuesta del estudio	Cambio en los requerimientos
Cancelación y reagendamiento	Plazo de 48 horas. Con más anticipación, se reagenda conservando el abono, una sola vez por abono; con menos, si no llega o si cancela definitivamente, pierde el abono completo	RN06 deja de ser un supuesto
Ajuste o cambio de idea	Una o dos rondas de ajustes van incluidas; un cambio de concepto es un diseño nuevo, que se cobra aparte o pide un nuevo abono	Nuevos RF04.4 y RN12
Quién coordina	El dueño administra y fija las políticas; una persona en recepción atiende a quienes llegan y ayuda con pagos y agenda. Como muchos clientes escriben directo al tatuador, él también revisa transferencias	Se confirman los actores; RF03 incluye al tatuador
Consentimiento	Hoy es en papel y lo archiva la recepción, porque la Seremi de Salud fiscaliza que esté guardado. Pide datos personales, contacto de emergencia, antecedentes de salud y una declaración de riesgos y cuidados	RF09.1, nuevo RF09.3 y nuevo RNF08
Menores de edad	Requieren los datos y la firma de un adulto responsable	Se mantienen fuera del alcance (RN09)
Seguimiento del cliente	Hoy el cliente solo sabe escribiendo al tatuador; pregunta por la hora, el diseño y el saldo	Confirma RF13.3

Revisión de los requerimientos del usuario y de CU07:

Requerimientos	Resultado
RF01, RF02, RF04, RF06, RF09, RF11, RF12, RF13, RF14 y RF15	Confirmados sin cambios
RF05	Confirmado; pidió poder escribir el cambio y que la versión aprobada quede como final, ya cubierto en RF05.1 y RF05.2
RF03	Cambio: que el cliente suba el comprobante y que el tatuador, además de la recepción, pueda validarlo, porque muchos pagos llegan de noche o en fin de semana
RF07	Cambio: mostrar solo bloques donde quepa la duración de la sesión. Al recorrer CU07 detectó que el cliente quedaba esperando a que alguien registrara su abono para poder reservar; ahora sube el comprobante al reservar y la hora queda prerreservada (CU18)
RF08	Cambio: el tatuador también debe poder cancelar o reagendar, por ejemplo si se enferma o una sesión se alarga
RF10	Cambio: que el cliente suba la foto de la cicatrización desde su ficha, junto a las indicaciones de cuidado, para que el tatuador decida si cierra el trabajo o agenda un retoque (RF10.4, RF13.6 y RF13.7)

Pendiente: la foto del formulario de consentimiento en blanco, que Juan Pablo enviará, para ajustar los campos de RF09.1 y RF09.3.

17. Matriz de trazabilidad

Cada requerimiento funcional se traza desde su origen hasta sus casos de uso, reglas y requerimientos no funcionales. Las columnas de clases y pruebas se completan en el L3 y el L6, para que el documento final permita seguir la cadena problema, requerimientos, modelado, diseño, implementación y pruebas que pide el enunciado.

RF	Origen	Casos de uso	Reglas y RNF	Clases (L3)	Pruebas (L6)
RF01	Anexo A, hallazgos 1 y 2	CU01	RN01, RNF03, RNF07	—	—
RF02	Anexo A, hallazgo 2; Anexo C	CU02	RN11, RNF03	—	—
RF03	Anexo A, hallazgo 3; Anexo C	CU03, CU18	RN02, RN05, RNF03, RNF04, RNF07	—	—
RF04	Anexo A, hallazgo 7; Anexo C	CU04	RN07, RN10, RN12	—	—
RF05	Anexo A, hallazgo 7	CU05	RN07, RN12	—	—
RF06	Anexo A, hallazgos 4 y 5	CU06	RN04	—	—
RF07	Anexo A, hallazgos 3, 5 y 8; Anexo C	CU07, CU16, CU18	RN02, RN03, RNF02	—	—
RF08	Anexo A, hallazgo 8; Anexo C	CU08, CU16	RN06	—	—
RF09	Anexo A, hallazgos 9 y 10; Anexo C	CU09	RN08, RN09, RNF01, RNF08	—	—
RF10	Anexo A, hallazgos 6 y 12; Anexo C	CU10, CU17	RN08, RN10, RNF07	—	—
RF11	Anexo A, hallazgos 4 y 10	CU11	RNF04, RNF05	—	—
RF12	Anexo A, hallazgo 8; Anexo C	CU12	RN06, RNF04	—	—
RF13	Anexo A, hallazgos 1, 6 y 14; Anexo C	CU13	RNF01, RNF05, RNF07	—	—
RF14	Sección 4 (actor recepción)	CU14	RN09, RNF04	—	—
RF15	Anexo A, hallazgo 2; revisión de completitud	CU15	RN11	—	—

Cobertura: los 15 requerimientos funcionales están cubiertos por al menos un caso de uso, y cada uno de los 18 casos de uso cubre al menos un requerimiento.

18. Control de cambios respecto al L1

Cambio	Motivo
RF02 se divide: RF02 queda con la respuesta del tatuador y el nuevo RF15 con la aceptación o el rechazo del cliente (CU15)	La aceptación faltaba en el L1 (completitud) y un requerimiento con dos actores no es atómico

Cambio	Motivo
RF13 incluye una ficha reducida para el cliente (RF13.3)	La sección 4 ya lo pedía y ningún requerimiento lo cubría
RF12 agrega las cuentas del personal (RF12.3)	Completitud
Nuevo RF14, registro de clientes	La sección 4 asignaba a la recepción registrar clientes en persona, sin requerimiento que lo cubriera
RF11 limita lo que ven los tatuadores de las sesiones ajenas	Consistencia con la privacidad que pidió el estudio
Los RNF se clasifican en del producto, organizacionales y externos, cada uno con su criterio de verificación	Verificabilidad
Nuevos RNF05 (rendimiento), RNF06 (tecnología) y RNF07 (imágenes del cliente)	Anexo A, hallazgos 10 y 13, y decisión de la sección 8
Reglas de negocio RN01 a RN11	Hacer explícitas reglas que estaban implícitas en los RF
Criterio de prioridad explícito (sección 13.1)	Justificar por qué cada requerimiento es alto o medio, y qué entra al prototipo
Las notificaciones automáticas quedan fuera de alcance	Realismo; el cliente revisa el estado de su trabajo en la ficha
Casos de uso CU01 a CU17, con una relación «include» (CU16) y una «extend» (CU17), y glosario	Nuevos en el L2
Introducción y descripción general según IEEE 830 (sección 11)	Nuevas en el L2
RF03 y CU03, ahora Validar abono: el cliente sube el comprobante y lo valida la recepción o el tatuador	Validación (Anexo C)
RF07: solo se muestran bloques donde cabe la sesión, y sin abono vigente la hora queda prerreservada; nuevo CU18, Subir comprobante, que extiende CU07	Validación (Anexo C): en el recorrido de CU07, el cliente quedaba esperando que alguien registrara su abono

Cambio	Motivo
RF08 incluye al tatuador	Validación (Anexo C)
RF02.2 agrega la duración de cada sesión y el abono mínimo; RF12.1 pasa de un abono sugerido a un abono mínimo	Validación (Anexo C)
RN06 queda definida (48 horas, un reagendamiento por abono) y RN02, RN05 se ajustan; nueva RN12 (rondas de ajuste)	Validación (Anexo C)
Nuevos RF04.4, RF09.3, RF13.6 y RF13.7, y RF10.4 incluye la revisión de las fotos de cicatrización	Validación (Anexo C)
Nuevo RNF08, conservación de consentimientos	Validación (Anexo C): la Seremi de Salud fiscaliza que estén archivados

Anexo A. Entrevista con un tatuador

Entrevista realizada por Simón Farías a Juan Pablo, tatuador del estudio Alter Ego, el 29 de septiembre de 2026. La transcripción completa, en docs/entrevista.md del repositorio (https://github.com/simonfarias/inkflow), reproduce la conversación sin agregados. La tabla resume cada hallazgo y los requerimientos que lo recogen.

N.º	Tema	Hallazgo	Requerimientos
1	Llegada de clientes	La mayoría llega por Instagram; los clientes antiguos escriben por WhatsApp	RF01, RF13
2	Cotización	Depende de la idea, las referencias, el tamaño, la zona y el detalle; no hay tabla de precios, y los proyectos grandes se cotizan por sesión o con un estimado	RF01, RF02

N.º	Tema	Hallazgo	Requerimientos
3	Abono	La hora queda reservada solo con abono; el comprobante queda en el chat y después hay que buscar cuánto se pagó y si queda saldo	RF03, RF07
4	Agenda	Cada tatuador maneja su propio calendario; una agenda general serviría para ver quién está ocupado sin ver el detalle de sus clientes	RF06, RF11
5	Duración de sesiones	Muy variable: desde un tatuaje rápido hasta cinco o seis horas, y un mismo trabajo puede demorar más de lo previsto	RF06, RF07, RNF02
6	Proyectos de varias sesiones	Una manga no son cinco tatuajes, sino un proyecto con cinco sesiones; serviría ver lo trabajado en cada una, lo que queda y fotos del avance	RF10, RF13
7	Diseño	Los ajustes chicos son normales, pero un cambio completo implica rehacer el trabajo; las versiones se mezclan en los chats	RF04, RF05
8	Cancelaciones	Dependen de cuándo avise el cliente; si acepta las condiciones al reservar, todo queda más claro	RF07, RF08, RF12
9	Antes de tatuar	Datos del cliente, antecedentes relevantes y consentimiento informado firmado antes de empezar	RF09

N.º	Tema	Hallazgo	Requerimientos
10	Datos de salud	Solo debe verlos quien los necesita; revisar la agenda no debería dar acceso a los datos del cliente	RNF01, RNF04, RF11
11	Menores de edad	Dependen de la política del estudio y requieren autorización; no funcionan como la reserva de un adulto	Fuera de alcance (sección 3)
12	Cuidados y retoques	Los retoques se evalúan caso a caso; guardar una foto del tatuaje cicatrizado sirve como registro	RF10; evaluación de retoques fuera de alcance
13	Uso diario	Tiene que ser simple y usable desde el celular; si exige llenar veinte campos, no lo van a usar	RNF03
14	Problema principal	Tener que buscar las cosas en cinco lugares distintos	RF13

Preguntas que quedaron pendientes, respondidas en la validación del 15 de octubre (sección 16.2 y Anexo C):

- Monto del abono y plazos concretos de cancelación y reagendamiento.
- Cómo se distingue un ajuste menor de un cambio completo de diseño, y si este último se cobra.
- Si la recepción es una persona aparte o la cumple el dueño.
- Qué antecedentes de salud se preguntan exactamente en el consentimiento.

Anexo B. Pauta de validación con el estudio

Reunión en línea de unos 40 minutos con Juan Pablo, tatuador del estudio Alter Ego. Su objetivo es confirmar o corregir los requerimientos del L2 y responder las preguntas pendientes del Anexo A. Las preguntas son abiertas para no sugerir la respuesta, una

mejora respecto de la primera entrevista, que tuvo preguntas del tipo "¿te serviría…?". Con autorización de Juan Pablo, la reunión se graba y se transcribe en docs/validacion.md del repositorio.

Parte 1. Preguntas abiertas:

1. Cuéntanos qué pasa desde que un cliente acepta tu precio hasta que empieza la sesión. ¿Cómo se decide cuánto es el abono? (RF02.2, RF12.1)
2. Piensa en las últimas veces que un cliente canceló o pidió cambiar la hora. ¿Qué pasó con el abono en cada caso y de qué dependió? (RN06)
3. Cuando un cliente pide cambios en el diseño, ¿cómo decides si es un ajuste o un trabajo nuevo, y qué haces distinto en cada caso? (RF04.3)
4. En Alter Ego, ¿quién coordina las horas y los abonos en un día normal, y cómo lo hace? (actor recepción, RF03, RF11)
5. ¿Qué le preguntas a un cliente antes de tatuarlo? Si se puede, muéstranos el consentimiento que usan. (RF09.1)
6. ¿Cómo sabe hoy un cliente en qué va su trabajo? (RF13.3)

Parte 2. Revisión de lo especificado:

1. Leer los 15 requerimientos del usuario (sección 13.1) y preguntar en cada uno: ¿esto ocurre así en el estudio? ¿Qué cambiarías?
2. Mostrar el diagrama de casos de uso y recorrer CU07, Reservar sesión, paso a paso: ¿en qué paso te trabarías?
3. Cierre: ¿hay algo que hagas todas las semanas y que no aparezca aquí?

Anexo C. Validación con el estudio

Segunda entrevista con Juan Pablo, tatuador del estudio Alter Ego, realizada por Simón Farías el 15 de octubre de 2026 en una reunión en línea, con la pauta del Anexo B. Se grabó con su autorización; la transcripción completa está en docs/validacion.md del repositorio. Sus resultados y los cambios que produjo están en la sección 16.2.

Frases que sostienen las principales decisiones:

- Reserva: "la hora no se guarda de palabra, sino cuando me manda el comprobante" (RN02).
- Cancelación: "si avisa con menos de 48 horas de anticipación, pierde el 100% del abono y para tomar una hora nueva tiene que abonar de nuevo" (RN06).

- Diseño: "lo normal es hacer una o máximo dos vueltas de ajustes pequeños, que vienen incluidas en el trabajo" (RN12).
- Abonos fuera de horario: "a veces un cliente me transfiere un domingo o a las diez de la noche cuando recepción no está" (RF03).
- Consentimientos: "si va la Seremi de Salud a fiscalizar te piden tener todos los consentimientos archivados" (RNF08).

Fuentes

- Carey: el Gobierno ingresa un proyecto que posterga en un año la entrada en vigor de la Ley 21.719 (septiembre de 2026)